Date 4.19

多元微积分

一. 极限

1. $\lim\limits_{x\to a} f(x)=L \iff \forall \varepsilon>0,\ \exists \delta>0,\ \forall x\in d(x,a)<\delta,\ 有\ |f(x)-L|<\varepsilon$

例1: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy}{x^2+y^2}$ 不∃

证: $\mathbb{R}\setminus 0 \xrightarrow{\Delta_k} \mathbb{R}^2\setminus 0 \xrightarrow{f} \mathbb{R}$

$t \qquad (t,kt) \qquad f(x,y)=\frac{xy}{x^2+y^2}$

反设 $\exists=L \Rightarrow \lim\limits_{t\to 0}(f\circ\Delta_k)(t)=L \Rightarrow \lim\limits_{t\to 0}\frac{k}{1+k^2}=L\ \forall k\in\mathbb{R}$ ÷X

例2: $P(x,y)=\sum\limits_{i=0}^{n} a_i x^i y^{n-i}$, $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{P(x,y)}{r^\alpha}$ $(\alpha>0)$

① $\alpha<n$, $0\le \left|\frac{P(x,y)}{r^\alpha}\right| \le \frac{|\sum a_i r^n|}{r^\alpha} \to 0$ $\therefore L=0$

② $\alpha=n$ 假设 $\exists=L$

$f(x,y)=\frac{P(x,y)}{r^\alpha}$ $\lim\limits_{t\to 0} f\circ\Delta_k(t)=\frac{\sum a_i k^{n-i}}{(1+k^2)^{\frac{n}{2}}}=L$

$\Rightarrow \underline{P(x,y)=\sum a_i x^i y^{n-i}=x^n\sum a_i\left(\frac{y}{x}\right)^{n-i}=x^n\cdot L(1+k^2)^{\frac{n}{2}}=L(x^2+y^2)^{\frac{n}{2}}}$

$\therefore \lim \exists=L \iff n$ 偶且 $P(x,y)=L(x^2+y^2)^{\frac{n}{2}}$

③ $\alpha>n$ 反设 $\exists=L$

$\Rightarrow L=\lim\limits_{t\to 0}(f\circ\Delta_k)(t)=\frac{t^n P(1,k)}{t^\alpha(1+k^2)^\alpha}=\frac{t^{n-\alpha}}{(1+k^2)^\alpha}\cdot P(1,k) \Rightarrow \underline{P(1,k)\equiv 0}$

对偶有 $P(k,1)\equiv 0 \Rightarrow P(x,y)\equiv 0$ ∴X

例3: $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{(x\cos y+y\sin y)e^x-x}{x^2+y^2}$

Taylor: $\begin{cases} e^x=1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2) \\ \sin y=y+o(y^2) \\ \cos y=1-\frac{1}{2}y^2+o(y^2) \end{cases}$

$o(x^2)=o(x^2+y^2)$, $o(y^2)=o(x^2+y^2)$ $\Rightarrow \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}=\frac{x^2+y^2+o(x^2+y^2)}{x^2+y^2}=1$

2. 命题：设 $f=(f_1,\cdots,f_m)$ $\vec{L}=(L_1,\cdots,L_m)$ 则 $\lim\limits_{\vec{x}\to\vec{a}} f(\vec{x})=\vec{L} \Leftrightarrow \forall i, \lim\limits_{\vec{x}\to\vec{a}} f_i(\vec{x})=L_i$

二. 连续性

定义：称 $f: X\to Y$ 在 x_0 处连续，if $\forall$ $f(x_0)$ 的开邻域 V，$\exists$ x_0 的开邻域 U，$f(U)\subseteq V$

定理 2.1 $f\in C(X,Y) \Leftrightarrow$ f 下开集的原像集是开集 $\Leftrightarrow$ f 下闭集的原像集是闭集

2.2 (连续的等价定义) if $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，则 f 在 x_0 处连续

命题 2.3 设 $X,Y\subseteq\mathbb{R}^n$ 且 $f\in C(X,Y)$，则 $f(\lim\limits_{n\to+\infty} x_n)=\lim\limits_{n\to+\infty} f(x_n)$ ✳

证：设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=x_0$，$f(x_0)=y_0$。

$\forall$ y_0 开邻域 V，$\because f\in C$ $\therefore \exists$ x_0 开邻域 U，$f(U)\subseteq V$

对 $U\ni x_0$，$\because \lim\limits_{n\to\infty} x_n=x_0$ $\therefore \underline{\exists N\in\mathbb{Z}_+, \forall n>N, x_n\in U \Rightarrow f(x_n)\in f(U)\subseteq V}$ ✓

定理 2.4 $f=(f_1,\cdots,f_m)\in C(X,\mathbb{R}^m) \Leftrightarrow f_i\in C$ $\forall i$

证 $\Leftarrow$：$\forall$ $B_\varepsilon(f(\vec{x}))$，取 $B_{\varepsilon_1}(f_1(\vec{x}))\times\cdots\times B_{\varepsilon_m}(f_m(\vec{x}))\subseteq B_\varepsilon(f(\vec{x}))$，$\exists$ $\vec{x}$ 的开邻域 $U_1,\cdots,U_m$，$\because f_i\in C$ $\therefore f_i(U_i)\subseteq B_{\varepsilon_i}(f_i(\vec{x}))$

记 $U=\bigcap_i^m U_i$ $\ni f(U)\subseteq B_\varepsilon(f_i(\vec{x}))\ni f_1(U)\times\cdots\times f_m(U)\subseteq B_{\varepsilon_1}(f_1(\vec{x}))\times\cdots\times B_{\varepsilon_m}(f_m(\vec{x}))$

$f(U)$ $\qquad$ $\subseteq B_\varepsilon(f(\vec{x}))$

定理 2.5 (介值 Thm) 设 D 是道路连通的，$f\in C(D,\mathbb{R})$，则 f 可取到一切介值

定义：称 $\mathbb{R}^n$ 的子集 D 道路连通 if $\forall x,y\in D$，$\exists$ D 的道路连接 x 到 y

定义：所谓 D 的道路是指连续映射 $p:[0,1]\to D$

例：$S^{n-1}=\{(x_1,\cdots,x_n)\mid \sum_{i=1}^n x_i^2=1\}$ 的道路性？

定理 2.6 (最值 Thm) 连续函数在紧致空间上有最值

三. 导数

1. 定义：（方向导数） $\nabla_{\vec{v}} f(\vec{x}_0) = \frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(\vec{x}_0) = \partial_{\vec{v}} f(\vec{x}_0) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} f(\vec{x}_0 + t\vec{v}) = \lim_{t\to 0} \frac{f(\vec{x}_0+t\vec{v}) - f(\vec{x}_0)}{t}$

若 $\exists$，则称 f 在 $\vec{x}_0$ 处沿方向 $\vec{v}$ 可导

命题：$\nabla_{\lambda\vec{v}} f(\vec{x}_0) = \lambda \nabla_{\vec{v}} f(\vec{x}_0)$

$\nabla_{\vec{v}}(fg)(\vec{x}_0) = (\nabla_{\vec{v}} f(\vec{x}_0))\cdot g(\vec{x}_0) + f(\vec{x}_0)\cdot(\nabla_{\vec{v}} g(\vec{x}_0))$

2. 定义（偏导数） $\frac{\partial f}{\partial x_k}(\vec{x}_0) = \partial_k f(\vec{x}_0) = \nabla_{\vec{e}_k} f(\vec{x}_0) = \nabla_{\vec{e}_k} f(\vec{x}_0)$

偏导数计算 $\xrightarrow{\text{冻结其他分量}}$ 一元函数求导

定理（Leibniz） $\partial_k(fg) = (\partial_k f)\cdot g + f\cdot(\partial_k g)$

例：$f(\vec{x}) = |\vec{x}|$ 在 $\vec{x}_0$ 处偏导

① $\vec{x}_0 = \vec{0}$ 设 $\vec{v}\neq 0$

$\nabla_{\vec{v}} f(\vec{0}) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t\vec{v}) - f(\vec{0})}{t} = \lim_{t\to 0} \frac{|t|\sqrt{\sum v_i^2}}{t}$ 不$\exists$

② $\vec{x}_0 \neq \vec{0}$

$\nabla_{\vec{v}} f(\vec{x}_0) = \lim_{t\to 0} \frac{\sqrt{\sum (x_i + tv_i)^2} - \sqrt{\sum x_i^2}}{t}$ 相当于对 $g(t)$ 一元函数求导 $\lim_{t\to 0} \frac{\sum 2(x_i+tv_i)v_i}{2\sqrt{\sum (x_i+tv_i)^2}} = \frac{\vec{x}_0\cdot\vec{v}}{|\vec{x}_0|}$

四. 微分

1. 定义：称 $f: D\to \mathbb{R}$ 在 $\vec{x}_0$ 处可微，$\exists$ 线性函数 $L: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$（$L(\vec{h})$ 可表示为 $\sum a_i h_i$；$L(t\vec{h}) = tL(\vec{h})$）使

$f(\vec{x}_0+\vec{h}) = f(\vec{x}_0) + L(\vec{h}) + \alpha(\vec{h})$ 且 $\lim_{h\to 0} \frac{\alpha(\vec{h})}{|\vec{h}|} = 0$

并称 s.t. 上述条件的唯一的 L 为 f 在 $\vec{x}_0$ 处的微分，记为 $df_{\vec{x}_0}: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

命题：线性映射的微分是其自身

2. 多元 C^1 ⇗ 可微 ⇓ 可导 ⟹ 连续

（且 $\nabla_{\vec{v}} f(\vec{x}_0) = df_{\vec{x}_0}(\vec{v})$）

3. 推论：设 f 在 x_0 处可微，则 $df_{x_0}(\vec{h}) = \sum_{i=1}^{n} \partial_i f(x_0)\cdot h_i = (\partial_1 f(x_0) \cdots \partial_n f(x_0)) \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}$

证：$\nabla_{\vec{v}} f(x_0) = df_{x_0}(\vec{v}) \xrightarrow{\vec{v}=\vec{e}_i} \partial_i f(x_0) = df_{x_0}(e_i)$

$df_{x_0}(\vec{h}) = df_{x_0}(\sum \vec{e}_i h_i) \underline{\underline{\ df_{x_0} \text{线性}\ }} \sum h_i\, df_{x_0}(\vec{e}_i) = \sum \partial_i f(x_0)\cdot h_i$

简记为，$df = \sum \partial_i f \cdot dx_i$

注：f 有各偏导 $\not\Rightarrow$ 可微

f 有各方向导 $\not\Rightarrow \underline{\nabla_{\vec{h}} f(x_0) = \sum \partial_i f(x_0)\cdot h_i}$ （$\because$ 不一定可微）

（f 可微才成立）

（充要并不好找）

定理（可微的充分条件）设 f 在 x_0 某开邻域内处处有各偏导且各 ∂_i 在 x_0 处都连续 $\Rightarrow f$ 在 x_0 处可微 且 $df_{x_0}(\vec{h}) = \sum \partial_i f(x_0)\cdot h_i$

$\| \; L(\vec{h})$

定理 (C^1) 设 $f \in C^1$，则

① f 可微 $\Leftrightarrow$ f 连续 $\Leftrightarrow$ 可导

② $\nabla_{\vec{h}} f(x) = df_x(\vec{h}) = \sum \partial_i f(x) h_i$

对多元映射 $f: D \to \mathbb{R}^m$ $f = (f_1, \cdots, f_m)$

① f 在 x_0 处可微 $\Leftrightarrow \forall i$，$f_i$ 在 x_0 处可微

② f 可微，则 $df_{x_0}(\vec{h}) = J_f(x_0)(\vec{h})$

定义（雅可比矩阵） $J_f(\vec{x}) = \left(\partial_j f_i(\vec{x})\right)_{\substack{1\le i\le m \\ 1\le j\le n}}$

② 即：$df_{x_0}(\vec{h}) = \begin{pmatrix} (df_1)_{x_0}(\vec{h}) \\ \vdots \\ (df_m)_{x_0}(\vec{h}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{n} \partial_j f_1(x_0) h_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{n} \partial_j f_m(x_0) h_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial_1 f_1(x_0) \cdots & \partial_n f_1(x_0) \\ \vdots & \vdots \\ \partial_1 f_m(x_0) \cdots & \partial_n f_m(x_0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_m \end{pmatrix}$

（定义：$f \in C^1 \Leftrightarrow f_i \in C^1\ \forall i$）

esp. $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \in C^1$ 时，设 $f(x,y) = (\overset{f_1}{\downarrow} u(x,y), \overset{f_2}{\downarrow} v(x,y))$

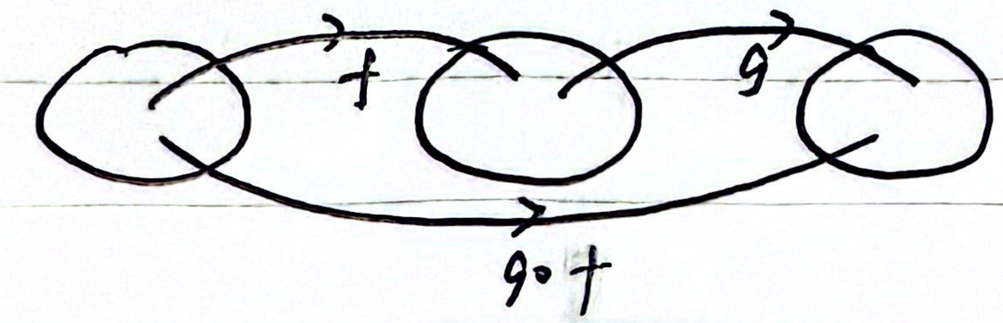
则 $J_f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}$

KOKUYO

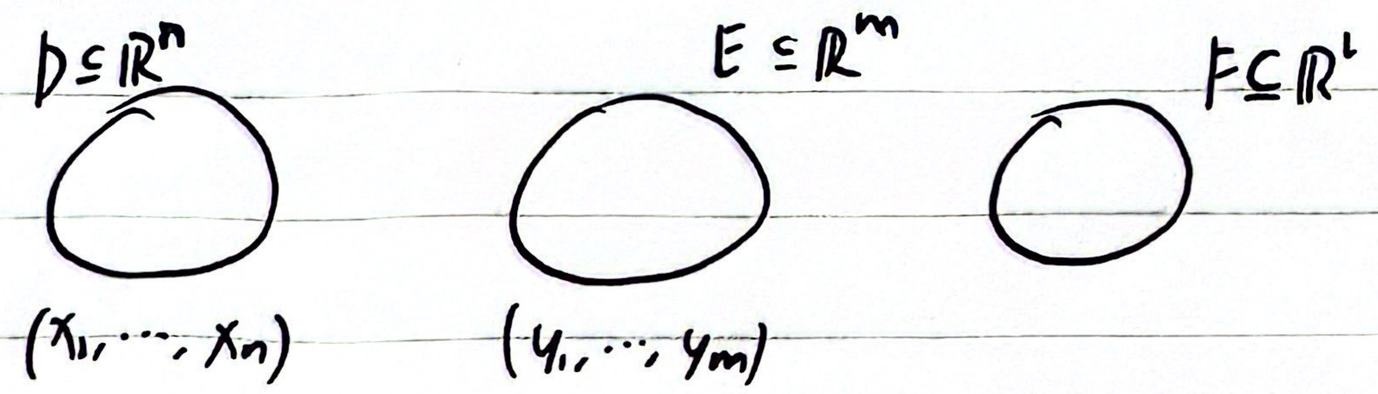
定理(复合的微分 = 微分的复合)

设 $f: D \to E$ x_0处可微, $g: E \to F$ $f(x_0)$处可微, 则 $g \circ f: D \to F$ x_0处可微且

$d(g\circ f)_{x_0} = dg_{f(x_0)} \cdot df_{x_0}$ (日映射层面)



推论: $J_{g\circ f}(x_0) = J_g(f(x_0)) \cdot J_f(x_0)$ (矩阵层面) (Chain rule)



$f = (f_1, \cdots, f_m): D \to E$ $\quad g = (g_1, \cdots, g_l): E \to F$

$g\circ f: D \to F = (g_1(f_1, \cdots, f_m), \cdots, g_l(f_1, \cdots, f_m))$

$$J_{g\circ f}(x_0) = J_g(f(x_0)) \cdot J_f(x_0)$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{\partial g_i(f_1, \cdots, f_m)}{\partial x_j}\bigg|_{\vec{x}_0}\right)_{\substack{1\le i\le l\\ 1\le j\le n}} = \left(\frac{\partial g_u}{\partial y_v}\bigg|_{f(\vec{x}_0)}\right)_{\substack{1\le u\le l\\ 1\le v\le m}} \cdot \left(\frac{\partial f_s}{\partial x_t}\bigg|_{\vec{x}_0}\right)_{\substack{1\le s\le m\\ 1\le t\le n}}$$

$\Leftrightarrow$ ...

$$\xrightarrow[f: D^{(n)} \to E^{(m)}]{\text{对任意 } k=1} \frac{\partial g(f_1(\vec{x}_0), \cdots, f_m(\vec{x}_0))}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^{m} \frac{\partial g}{\partial y_k}\bigg|_{f(\vec{x}_0)} \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_j}\bigg|_{\vec{x}_0}$$

$g: E^{(m)} \to \mathbb{R}$

$$\frac{\partial g(f_1, \cdots, f_m)}{\partial x_j} = \sum_{k=1}^{m} \left(\begin{array}{c}g\text{对第}k\text{个坐标}\\ \text{方向的偏导}\end{array}\right) \cdot \left(\begin{array}{c}g\text{的第}k\text{个输入}\\ \text{对}x_j\text{的偏导}\end{array}\right)$$

4. 定义：f 在 $\vec{x}$ 处的梯度向量 $\nabla f(\vec{x}) = (\partial_1 f(\vec{x}), \cdots, \partial_n f(\vec{x}))$

$$\nabla_{\vec{v}} f(\vec{x}) = \sum \partial_i f(\vec{x}) \cdot v_i = \nabla f(\vec{x}) \cdot \vec{v}$$

命题：① 梯度方向是 f 增加最快的方向

② 梯度方向 $\perp f$ 的等高面的切空间

定义 (tangent space) M 在 $\vec{x}$ 处的切空间 $T_{\vec{x}}M = \{M$ 在 $\vec{x}$ 处的切向量$\}$

定义 称 $\vec{v}$ 是 M 在 $\vec{x}$ 处的一个切向量，if $\exists\ p: (-\varepsilon, \varepsilon) \to M \in C^1$ 使 $\begin{cases} p(0) = \vec{x} \\ p'(0) = \vec{v} \end{cases}$

5. 定义 对可微的 f，称 $\vec{x}_0$ 是 f 的临界点，if $\nabla f(\vec{x}_0) = \vec{0}$

例：$f(\vec{x}) = -x_1^2 - \cdots - x_k^2 + x_{k+1}^2 + \cdots + x_n^2$

$$\nabla f(\vec{x}) = (-2x_1, \cdots, -2x_k, 2x_{k+1}, \cdots, 2x_n)$$

$\therefore \nabla f(\vec{x}) = \vec{0} \iff \vec{x} = \vec{0}$ $\therefore \vec{0}$ 是 f 的 critical point

6. chain rule 练习

e.g.1 (Hadamard Lemma) 联系 $f(\vec{0})$ & $f(\vec{x})$

设 $f \in C^1$，$g(t) = f(t\vec{x}) \Rightarrow g'(t) = \sum_k \partial f_k(t\vec{x}) \cdot x_k$

$\Rightarrow f(\vec{x}) - f(\vec{0}) = \int_0^1 g'(t)\,dt = \sum_k x_k \underline{\int_0^1 \partial f_k(t\vec{x})\,dt}$ 记为 $h_k(\vec{x})$ ($h_k \in C^1$ 且 $h_k(\vec{0}) = \partial_k f(\vec{0})$)

e.g.2 (Euler 等式) 设 $f \in C^1$ 且 k 次齐次 (即 $f(\lambda\vec{x}) = \lambda^k f(\vec{x})$)，则 $kf(\vec{x}) = \sum_{k=1}^n x_k \partial_k f$

证：$\frac{d}{d\lambda} f(\lambda\vec{x}) = \frac{d}{d\lambda} \lambda^k f(\vec{x}) \Rightarrow \sum x_k \partial_k f(\lambda\vec{x}) = k\lambda^{k-1} f(\vec{x}) \xrightarrow{\text{取}\lambda=1}$ ✓

7. 高阶偏导

$$\frac{\partial}{\partial x_j}\frac{\partial f}{\partial x_i}\Big|_{\vec{x}_0} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}\Big|_{\vec{x}_0} = \partial_j \partial_i f(\vec{x}_0) = f''_{ij}(\vec{x}_0)$$ (记忆：离 f 近的是先求的那个)

定义 (Laplace 算子) $\Delta f = \sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2}$

称 f 是调和函数，if $\Delta f \equiv 0$

(对 $f\in C^k$，k阶偏导不依赖于求导顺序)

定理(Clairaut - Schwartz) 设$\partial_i\partial_j f$和$\partial_j\partial_i f$在$\vec{x_0}$某开邻域中处处有定义且皆在$\vec{x_0}$处连续，则 $\partial_i\partial_j f(\vec{x_0}) = \partial_j\partial_i f(\vec{x_0})$

证：step1：约化到二元版本

设 $\vec{x_0} = (a_1, \cdots, a_n)$　　$g(s,t) = f(\cdots, a_{i-1}, s, \cdots, a_{j-1}, t, \cdots a_n)$

$\therefore \partial_s g = \partial_i f$　$\partial_t\partial_s g = \partial_j\partial_i f$　同理，$\partial_s\partial_t g = \partial_i\partial_j f$

$\therefore$只需证 $\partial_t\partial_s g(a_i, a_j) = \partial_s\partial_t g(a_i, a_j)$

$\Rightarrow$不妨：将f视为二元函数且不妨设 $\vec{x_0} = (0,0)$

step2：记 $A(x,y) = \dfrac{f(x,y) - f(0,y) - f(x,0) + f(0,0)}{xy}$　$(xy \neq 0)$，

求证 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} A(x,y) = f''_{yx}(0,0) = f''_{xy}(0,0)$

$A(x,y) = \dfrac{(f(x,y) - f(0,y)) - (f(x,0) - f(0,0))}{xy}$　令 $g(t) = f(x,t) - f(0,t)$　$\dfrac{g(y) - g(0)}{xy}$

微分中值 $\exists\beta\in(0,1)$　$\dfrac{g'(\beta y)}{x} = \dfrac{f'_2(x,\beta y) - f'_2(0,\beta y)}{x}$　记 $h(x) = f'_2(x,\beta y)$　$\dfrac{h(x) - h(0)}{x}$

微分中值 $\exists\alpha\in(0,1)$　$h'(\alpha x) = f''_{21}(\alpha x, \beta y)$　$(x,y)\to(0,0)$ 时，$\because \alpha,\beta\in(0,1)$ 且 f''_{21} 连续 $\therefore f''_{21}(\alpha x,\beta y)\to f''_{21}(0,0)$

同理，… $\Rightarrow \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} A(x,y) = f''_{21}(0,0) = f''_{12}(0,0)$　✓

五. Taylor ($D \subseteq \mathbb{R}^n$ 开)

1. 设 $f \in C^{(m)}(D, \mathbb{R})$, $\overline{xy} \subseteq D$, 则 $\exists\, 0<\theta<1$, s.t.

$$f(\vec{y}) = f(\vec{x}) + \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{k!} \sum_{i_k, \cdots, i_1} \partial^k_{i_k \cdots i_1} f(\vec{x}) \cdot (y_{i_k} - x_{i_k}) \cdots (y_{i_1} - x_{i_1})$$

$$+ \frac{1}{m!} \sum_{i_m, \cdots i_1} \partial^m_{i_m \cdots i_1} f(\vec{x} + \theta(\vec{y} - \vec{x})) \cdot (y_{i_m} - x_{i_m}) \cdots (y_{i_1} - x_{i_1})$$

$m=1$ (微分中值): 设 $f \in C^1(D, \mathbb{R})$, $\overline{xy} \subseteq D$, 则 $\exists\, 0<\theta<1$, s.t.

$$f(\vec{y}) = f(\vec{x}) + J_f(\vec{x} + \theta(\vec{y} - \vec{x}))\,(\vec{y} - \vec{x})$$

$$= f(\vec{x}) + \sum_{i=1}^{n} \partial_i f(\vec{x} + \theta(\vec{y} - \vec{x})) \cdot (y_i - x_i)$$

$m=2$: 设 $f \in C^2(D, \mathbb{R})$, $\overline{xy} \subseteq D$, 则 $\exists\, 0<\theta<1$, s.t.

$$f(\vec{y}) = f(\vec{x}) + J_f(\vec{x}) \cdot (\vec{y} - \vec{x}) + \frac{1}{2} (\vec{y} - \vec{x})^T H_f(\vec{x} + \theta(\vec{y} - \vec{x})) \cdot (\vec{y} - \vec{x})$$

$$= f(\vec{x}) + \sum_i \partial_i f(\vec{x}) \cdot (y_i - x_i) + \frac{1}{2} \sum_{j,i} \partial^2_{ji} f(\vec{x} + \theta(\vec{y} - \vec{x}))\,(y_j - x_j)(y_i - x_i)$$

Hessian (海瑟) 矩阵: $H_f(\vec{x}) = \left(\partial^2_{ji} f(\vec{x})\right)_{n \times n}$ (不必仔细区分行和列)

$f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, 分量写出: $f(x+\Delta x, y+\Delta y) = f(x,y) + (f'_x \cdot \Delta x + f'_y \cdot \Delta y)\big|_{(x,y)} +$

$$\frac{1}{2} \left(f''_{xx} \cdot (\Delta x)^2 + 2 f''_{xy} \cdot \Delta x \cdot \Delta y + f''_{yy} (\Delta y)^2\right)\Big|_{(x+\theta\Delta x,\, y+\theta\Delta y)}$$

2. Peano Taylor $\leftrightarrow$ 多项式近似

定理 设 $f \in C^m(B_r(\vec{x}))$, 则

$$f(\vec{x} + \vec{h}) = f(\vec{x}) + \sum_{k=1}^{m} \frac{1}{k!} \sum_{i_k, \cdots, i_1} \partial^k_{i_k \cdots i_1} f(\vec{x}) \cdot h_{i_k} \cdots h_{i_1} + o(|\vec{h}|^m)$$

关于 h 的 m 次多项式, 记为 $P_m(\vec{h})$

求证 $\lim_{h \to 0} \dfrac{f(\vec{x}+\vec{h}) - P_m(\vec{h})}{|\vec{h}|^m} = 0$ ∵

$$0 \le \left| \frac{f(\vec{x}+\vec{h}) - P_m(\vec{h})}{|\vec{h}|^m} \right| = \frac{1}{m!} \left| \sum_{i_m \cdots i_1} \left(\partial^m_{i_m \cdots i_1} f(\vec{x} + \theta\vec{h}) - \partial^m_{i_m \cdots i_1} f(\vec{x}) \right) \frac{h_{i_m} \cdots h_{i_1}}{|\vec{h}|^m} \right|$$

$$\le \frac{1}{m!} \left| \sum_{i_m \cdots i_1} \left(\partial^m_{i_m \cdots i_1} f(\vec{x} + \theta\vec{h}) - \partial^m_{i_m \cdots i_1} f(\vec{x}) \right) \right|$$

KOKUYO

$m=1$, $f(\vec{x}+\vec{h}) = f(\vec{x}) + J_f(\vec{x})\cdot\vec{h} + o(|\vec{h}|)$

$m=2$, $f(\vec{x}+\vec{h}) = f(\vec{x}) + J_f(\vec{x})\cdot\vec{h} + \frac{1}{2}\vec{h}^T H_f(\vec{x})\vec{h} + o(|\vec{h}|^2)$

应用 (Lagrange)

e.g.1 命题: $f\in C^1(D)$, $\Omega \subseteq D$ 有界闭 $\Rightarrow$ f 在 Ω 上 s.t. Lipschitz

证: $|f(y)-f(x)| = \left|\sum_{i=1}^n \partial_i f(x+\theta(y-x))(y_i-x_i)\right|$

($\because f\in C^1(D)$, $\therefore \partial f \in C(\Omega)$, $\because \Omega$ 有界)

$\leq \left|\sum_i k_i(y_i-x_i)\right| \leq \sqrt{\sum k_i^2}\cdot\sqrt{\sum (y_i-x_i)^2} = \sqrt{\sum k_i^2}\, d(x,y)$ ✓

e.g.2 命题: $D\subseteq \mathbb{R}^n$ 开且道连, $\partial_i f$ 在 D 上 $\equiv 0 (\forall i)$, 则 f 在 D 上 $=$ const

KOKUYO

六、反函数 Thm

定理：设 $D.E \subset \mathbb{R}^n$ 开，$f \in C^1(D.E)$，设 f 在 x_0 处的微分可逆即 $\det J_f(x_0) \neq 0$，

则 $\exists x_0$ 的开邻域 U 和 $f(x_0)$ 的开邻域 V，s.t. $f: U \to V$ 双射且 $f^{-1}: V \to U \in C^1$

总结成：if df_{x_0} 可逆（即 $\det J_f(x_0) \neq 0$），则 f 在 x_0 附近有 C^1 的逆

esp. $n=1$　$f: D \to E \in C^1$ 且 $\det J_f(x) \neq 0$（$\Leftrightarrow f'(x) \neq 0$），则 f 在 x 附近有 C^1 的逆

$n=2$　$f: D \to E \in C^1$，设 $f(x,y) = (u(x,y), v(x,y))$，

if $\det J_f(x,y) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} \neq 0$，则 f 在 (x,y) 附近有 C^1 的逆

七、隐函数定理

定理：设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$，$(x_0, y_0) \in S = \{(x,y) \mid f(x,y) = 0\}$，

① if $f_y'(x_0, y_0) \neq 0$，则 $\exists x_0$ 的开邻域 U 及 $h: U \to \mathbb{R}$ C^1，s.t.

$h(x_0) = y_0$ 且 $\forall x \in U$，$f(x, h(x)) = 0$，且 $h'(x) = \left. \frac{-f_x'}{f_y'} \right|_{(x, h(x))}$

② …

理解：$0 = f(x+\Delta x, y+\Delta y) \underset{\text{Taylor}}{\simeq} f(x_0, y_0) + f_x' \cdot \Delta x + f_y' \cdot \Delta y$

$\quad\quad\quad

多个方程的隐函数Thm：设 $F, G \in C^1$，$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) \in S = \{F = G = 0\}$

① if $\det \begin{pmatrix} F_y' & F_z' \\ G_y' & G_z' \end{pmatrix}\Big|_{\vec{a}} \neq 0$，则 <u>$\exists a_1$ 的开邻域 $U \subseteq \mathbb{R}^1$ 及 $p, q : U \to \mathbb{R} \in C^1$</u>，

s.t. <u>$\forall x \in U, (x, p(x), q(x)) \in S$ 且 $p(a_1) = a_2, q(a_1) = a_3$</u>（=得 y, z 确定为 x 的隐函数）

② if $\det \begin{pmatrix} F_x' & F_z' \\ G_x' & G_z' \end{pmatrix}\Big|_{\vec{a}} \neq 0$, … 且 $\begin{pmatrix} p' \\ q' \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} F_y' & F_z' \\ G_y' & G_z' \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} F_x' \\ G_x' \end{pmatrix}$

③ …

解释：(≃前) $\begin{cases} 0 = F(x+\Delta x, y+\Delta y, z+\Delta z) \simeq F_x' \Delta x + F_y' \Delta y + F_z' \Delta z \\ 0 = G \qquad\qquad\qquad\qquad \simeq G_x' \Delta x + G_y' \Delta y + G_z' \Delta z \end{cases}$

if $\det \begin{pmatrix} F_y' & F_z' \\ G_y' & G_z' \end{pmatrix}\Big|_{\vec{a}} \neq 0$, 可视 $\Delta y, \Delta z$ 为主元，Δx 为自由元

$\Rightarrow \Delta y, \Delta z$ 可由 Δx 唯一确定

(2) $\begin{cases} F(x, p(x), q(x)) = 0 \\ G(x, p(x), q(x)) = 0 \end{cases}$

KOKUYO

八. Lagrange 乘子法

1. 回顾：(隐函数 Thm 相关)

定义：设 $S=\{\vec{x}\in\mathbb{R}^n \mid F_1(\vec{x})=\cdots=F_k(\vec{x})=0\}$ (每个 $F_i\in C^1$ 且 $k\le n$).

称 $\vec{a}\in S$ 是 S 的光滑点，if $\left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}(\vec{a})\right)_{\substack{1\le i\le k\\ 1\le j\le n}}$ 满秩

定理：若 $\vec{a}$ 是 S 的光滑点，

则 $T_{\vec{a}}S=\mathrm{Span}\{\nabla F_1(\vec{a}),\cdots,\nabla F_k(\vec{a})\}^{\perp}$

→ Lagrange 乘子法引入：

在约束 $\begin{cases}F_1(\vec{x})=0\\ \vdots\\ F_k(\vec{x})=0\end{cases}$ 下，求 f 的 max / min

加约束 $\leftrightarrow$ 考虑 $\vec{x}\in S=\{F_1=\cdots=F_k=0\}$

求 f 约束下 max $\leftrightarrow$ 在 S 上求 f max

2. 曲线切线，曲面切平面 (省略)

3. 多元最值问题 (设 $D\subseteq\mathbb{R}^n$，求 $\max\limits_D f$)

结论：$\max\limits_D f=\max\{f(x_0)\mid x_0\in \mathrm{crit}(f)\cup\partial D\}$

大致由来/推导：

(1) 定义 极值：称 x_0 是 f 的极大值点，if x_0 是 D 内点，且 $\exists$ x_0 的邻域 $U\subseteq D$

使 $f(x)\le f(x_0)\ \forall x\in U$

(2) Thm：设 x_0 是 f 极值点 且 f 在 x_0 处有各个方向导，则 $\nabla_{\vec{v}}f(x_0)=0$ ($\forall$ 方向 $\vec{v}$)

(证：令 $g(t)=f(\vec{x}_0+t\vec{v})$ 则 $f^{-1}(U)$ 是 $t=0$ 在 $\mathbb{R}$ 中的开含邻域 (记为 W)

$\Rightarrow t=0$ 是 g 在 W 中的极值点 $\xrightarrow[\text{一元Fermat}]{}$ $0=g'(0)=\nabla_{\vec{v}}f(x_0)$)

(3) 定义：称 x_0 是 f 的 critical point，if $\frac{\partial}{\partial x_i}f(x_0)=0$ ($\forall i\le n$)

记 $\mathrm{crit}(f)=\{f$ 的临界点$\}$ $\xrightarrow{\text{对可导的 } f}$ $\{f$ 的极值点$\}\subseteq \mathrm{Crit}$ 中

KOKUYO

给出求 $\max_D f$ 的方法：

① 习任

if D 紧. 则 $\max_D f$ ∃

(if $D=\mathbb{R}^n$, 若 $\lim_{|x|\to\infty} f=-\infty$, 则 $\max_{\mathbb{R}^n} f$ ∃)

② 设 x_0 是 f 在 D 上的 max 点

②.1 x_0 是 D 内点 ⇒ x_0 是 f 极大值点 ⇒ $x_0 \in Crit(f)=\{\frac{\partial f}{\partial x_1}=\cdots=\frac{\partial f}{\partial x_n}=0\}$

②.2 x_0 不是 D 内点. 一般可设 $D=\{F(x)\le 0\}$, 则只需考虑 $\max_{\partial D} f$

求 $\max_D f$ ⟺ 求约束 $\{F=0\}$ 下求 $\max f$ (⇒使用 L 乘)

e.g.1 $\triangle ABC$ 中, 证: $\cos A+\cos B+\cos C\le\frac{3}{2}$

证: 设 $f(x,y)=\cos x+\cos y-\cos(x+y)$ 考虑 $\max_D f$

$D=\{0<x,y,x+y<\pi\}$ 扩充, $\widetilde{D}=\{(x,y)\mid x,y\ge 0 且 x+y\le\pi\}$

∵ $\widetilde{D}$ 紧 ∴ $\max_{\widetilde{D}} f$ ∃ 设 max 点为 (x_0,y_0)

① $(x_0,y_0)\in\partial D=\{x=0/y=0/x+y=\pi\}\cap D$

⇒ $f(\partial D)\equiv\{1\}$ ∵ $f(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3})>1$ ∴ ×

② (x_0,y_0) 是 D 内点 ⇒ $(x_0,y_0)\in Crit(f)$

critical point equation
$$\begin{cases} 0=\frac{\partial f}{\partial x}=-\sin x+\sin(x+y) \\ 0=\frac{\partial f}{\partial y}=-\sin y+\sin(x+y) \end{cases} \Rightarrow x=y=\frac{\pi}{3}$$

e.g.2 最小二乘法 (略)

3. 极值点的判断 以下设 $f\in C^2$, $x_0\in Crit(f)$

结论: (Thm) ① if $H_f(x_0)$ 正定, 则 x_0 是 f 的 极小值点.

② 负定 大

③ 不定 不是

回忆: $H_f(x_0)=\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i\partial x_j}(x_0)\right)_{n\times n}$ (∵ $f\in C^2$ ∴ 不区分行/列)

命题：设 $f\in C^2$，x_0 是 f 的极小值点，则 ① $x_0\in Crit(f)$ ② $H_f(x_0)$ 半正定

证②：$0 \overset{x_0\text{极小值点}}{\underset{}{}} \lim_{t\to 0}\frac{f(x_0+tv)-f(x_0)}{t^2} \overset{Taylor}{\underset{\lim_{t\to0}\frac{o(t^2|v|^2)}{t^2}=0}{}} \frac{1}{2}v^T H_f(x_0)v \Rightarrow H_f(x_0)$ 半正定 $(\forall v)$

e.g. 同作业题

e.g. 写出 $H_f(x_0,y_0)$ 一定的条件 (用右)

4. 条件最值 (Lagrange 乘子法)

在约束 $\begin{cases} g_1(\vec{x})=0 \\ \vdots \\ g_k(\vec{x})=0 \end{cases}$ 下求 f 的 max

$\Leftrightarrow$ 在 $S=\{g_1=\cdots=g_k=0\}$ 上求 f max

Thm (Lagrange 乘子法)：

设 $g_i, f_i\in C^1$，$S=\{g_1=\cdots=g_k=0\}$，设 $\vec{a}\in S$ 是 S 光滑点且是 f 在 S 上局部最值点

则 $\nabla f(\vec{a})\in Span\{\nabla g_i(\vec{a})\}$

即 $\frac{\partial}{\partial x_i}f(\vec{a})=\sum_{j=1}^{k}\lambda_j\frac{\partial}{\partial x_i}g_j(\vec{a})$ $(\exists\lambda_1,\cdots,\lambda_k\in\mathbb{R})$ $(\forall i)$

引入 $\mathcal{L}(x_1,\cdots,x_n,\lambda_1,\cdots,\lambda_k)=f-\sum_{i=1}^{k}\lambda_i g_i$ $\left(g_i(\vec{a})=0\Leftarrow\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\lambda_i}(\vec{a})=0\right)$

改述为 $\Rightarrow$ $\exists\lambda_1,\cdots,\lambda_k\in\mathbb{R}$ 使 $(\vec{a},\lambda_1,\cdots,\lambda_k)$ 是 $\mathcal{L}$ 的 critical point

critical point equation
$$\begin{cases} 0=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_1}|_{(\vec{a},\lambda_1,\cdots,\lambda_k)} \\ \vdots \\ 0=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_n}|_{(\vec{a},\lambda_1,\cdots,\lambda_k)} \\ 0=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\lambda_1}|_{\cdots}=\cdots=\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\lambda_k}|_{\cdots} \end{cases}$$

这就给出了求条件最值的方法：

① 证明 $S=\{g_1=\cdots g_k=0\}$ 紧 $\Rightarrow$ f 在 S 上有 max 点 $\vec{a}$

② 讨论候选点：(2.1) if $\vec{a}$ 是 S 的奇异点：$\Leftrightarrow\left(\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(\vec{a})\right)_{\substack{1\le i\le k\\ 1\le j\le n}}$ 不满秩 $\Rightarrow$ 可枚举

(2.2) $\vec{a}$ 是 S 光滑点 $\Rightarrow$ L 乘 $\exists\bar{\lambda}_1,\cdots,\bar{\lambda}_k$ 使

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1}|_{(\vec{a},\bar{\lambda}_1,\cdots,\bar{\lambda}_k)}=0 & \Rightarrow \text{可枚举} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}|_{(\vec{a},\bar{\lambda}_1,\cdots,\bar{\lambda}_k)}=0 \end{cases}$$

KOKUYO

e.g.1: $\forall$ 实对称 A 都有实的特征根

证：设 $f(\vec{x}) = \vec{x}^T A \vec{x}$　考虑 f 在约束 $\underbrace{\sum_{i=1}^n x_i^2 - 1 = 0}_{\text{记为 } g}$ 下的最值

设 $S = \{g = 0\}$

① S 紧 $\Rightarrow$ f 在 S 上有 max 点 $\vec{a}$

② $\vec{a}$ 是 S 光滑点（$\because$ 奇异 $\Leftrightarrow$ $\left(\frac{\partial g}{\partial x_1}, \cdots, \frac{\partial g}{\partial x_n}\right) = (2x_1, \cdots, 2x_n)$ 不满秩 $\Leftrightarrow \forall i\ x_i = 0$ 与 $\sum x_i^2 - 1 = 0$ 矛盾）

L 乘 $\Rightarrow$ $\exists \lambda \in \mathbb{R}$, $(\vec{a}, \lambda)$ 是 $\mathcal{L} = f - \lambda g$ 的 critical point

$$\begin{cases} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = 0 \end{cases} \Rightarrow \quad 2\sum_j a_{ij} x_j - 2\lambda x_i = 0 \Rightarrow \sum_j a_{ij} x_j = \lambda x_i \quad \forall i$$

$$\Rightarrow A\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow \vec{a}$ 是 A 的特向 $\Rightarrow \cdots$

e.g.2 证：$\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}$ $(\forall x_i \geq 0)$

证：考虑如下最值问题：$\begin{cases} \sum x_i - A = 0 \\ x_i \geq 0 \end{cases}$（记为 g）的条件　求 $f = x_1 \cdots x_n$ 的 max

① 可行：$T = \{g = 0 \text{ 且 } x_i \geq 0\ \forall i\}$　$\because \forall \vec{x} \in T$ 有 $\vec{x} \in P_A^{-1}(0)$ 且 $T = g^{-1}(0) \cap P_1^{-1}(\mathbb{R}_{\geq 0}) \cap \cdots \cap P_n^{-1}(\mathbb{R}_{\geq 0})$（$P_1^{-1}(0)$ 闭，$P_1^{-1}(\mathbb{R}_{\geq 0})$ 闭）

$\therefore T$ 有界闭 $\Rightarrow \exists$ max 点 $\vec{a}$

② 候选点　(2.1) $\vec{a} \in \partial T = \{\vec{x} \in T \mid \exists i, x_i = 0\} \Rightarrow f(\vec{a}) < f\left(\frac{A}{n}, \cdots, \frac{A}{n}\right)$ $\therefore \times$

(2.2) $\vec{a}$ 是 T 内点　$\because \left(\frac{\partial g}{\partial x_i}\right) = (1, \cdots, 1)$ 满秩 $\therefore \vec{a}$ 是光滑点

L 乘）$\exists \lambda \in \mathbb{R}$, s.t. $(\vec{a}, \lambda)$ 是 $\mathcal{L} = f - \lambda g$ 的 cp

$$\Rightarrow 0 = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = \frac{x_1 \cdots x_n}{x_i} - \lambda \quad (\because \forall i, x_i \neq 0 \therefore x_i \text{ 可写在分母上})$$

$$\Rightarrow \frac{x_1 \cdots x_n}{x_1} = \cdots = \frac{x_1 \cdots x_n}{x_n} = \lambda \Rightarrow x_1 = \cdots = x_n = \frac{A}{n}$$

$$\Rightarrow \max_T f = f\left(\frac{A}{n}, \cdots, \frac{A}{n}\right) = \left(\frac{A}{n}\right)^n \Rightarrow \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n} \leq \frac{A}{n} = \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \quad \checkmark$$

KOKUYO

e.g.3 $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x^2+y^2+z^2=1 \end{cases}$ 约束下，求 $f=x^3+y^3+z^3$ 的最值

① 习12：设 $S=\{g_1=g_2=0\}$ $g_1=x+y+z$ $g_2=x^2+y^2+z^2-1$

$\Rightarrow$ S有界闭 $\therefore \max_S f$ 习，设 max点 $=\vec{a}=(x_0,y_0,z_0)$

② ($\because S=\{g_1=g_2=0\}$ 由等式给出 $\therefore$ S无所谓的"边界点")

$\because \left(\frac{\partial g_i}{\partial x_j}\right)=\begin{pmatrix}1&1&1\\2x&2y&2z\end{pmatrix}$ 满秩（计不满，不妨 $x=y=0 \xrightarrow{x+y+z=0} x=y=z=0$

$\because x^2+y^2+z^2=1 \therefore$

$\therefore$ S上每点均光滑

乘 $\Longrightarrow$ $\exists \lambda,u$ s.t. ($\vec{a},\lambda,u$)是 $\mathcal{L}=f-\lambda g_1-u g_2$ 的 cp

cpe $\begin{cases} 0=\partial_x\mathcal{L}=3x^2-\lambda-2ux \\ 0=\partial_y\mathcal{L}=3y^2-\lambda-2uy \\ 0=\partial_z\mathcal{L}=3z^2-\lambda-2uz \end{cases}$ $\Rightarrow$ x.y.z s.t 同一个二次方程（至多两不等根）

$\therefore$ 不妨 $x=y$，$z=-2x \xrightarrow{\because x^2+y^2+z^2=1} x=\pm 1/\sqrt{6}$

$\Rightarrow \vec{a}=\pm(1/\sqrt{6},1/\sqrt{6},1/\sqrt{6})$ $f(\vec{a})=\pm\frac{1}{\sqrt{6}}$

$\therefore \max f=1/\sqrt{6}$ $\min f=-1/\sqrt{6}$

e.g.4 设A实对称 问：约束 $|v|=1$ 下，$f=v^TAv$ 的 max

结论：$\max f=\max\{\lambda_i\}$ 证略

回忆：会处理等式约束

问：how 处理不等式约束 (Karush-Kuhn-Tucker)

例：$D=\{(x,y)\mid g(x,y)\geq 0\}$ 考虑 $\max_D f$ （① 习12忽略）设 $\max_D f$ 点为 (x_0,y_0)

(2.1) (x_0,y_0) 是 D 内点 $\xrightarrow{Fermat}$ $(x_0,y_0)\in Crit(f)$

(2.2) $(x_0,y_0)\in \partial D=\{g=0\}$

$f(x_0,y_0)$ 在 ∂D 上也是 max $\Longrightarrow$ $\exists\lambda$, s.t. $\nabla f(x_0,y_0)=\lambda\nabla g(x_0,y_0)$

Thm: $\lambda\leq 0$ （设 $\nabla g(\vec{a})\neq 0$，$\Rightarrow \vec{a}$ 是 $S=\partial D=\{g=0\}$ 光滑点）（设 $\vec{a}=(x_0,y_0)$）

证：（分析：上述只 compare $\vec{a}$ 与 ∂D 中的点，下面从 $\vec{a}$ 往 D 内部走，compare $\vec{a}$ 与 D 内部点）

回忆：∇g 是 g 下 fastest 的方向

考虑 path：$t \xrightarrow{p} \vec{a} + t\nabla g(\vec{a})$ $(t \geq 0)$

$$\frac{d}{dt}\Big|_{t=0} g(\vec{a}+t\nabla g(\vec{a})) \overset{\text{求导公式}}{=\!=} \nabla g(\vec{a})\cdot\nabla g(\vec{a}) > 0$$

$$\| \lim_{t\to 0^+} \frac{g(\vec{a}+t\nabla g(\vec{a})) - g(\vec{a})}{t} \overset{g(\vec{a})=0}{=\!=} \lim_{t\to 0^+} \frac{g(\vec{a}+t\nabla g(\vec{a}))}{t}$$

$\Rightarrow \exists \delta > 0$ s.t. $\forall 0 < t < \delta$

有 $g(p(t)) > 0$

$\Rightarrow$ $p(t) \in D$ 内部

$$\lambda |\nabla g(\vec{a})|^2 = \nabla f(\vec{a})\cdot\nabla g(\vec{a}) = \lim_{t\to 0^+} \frac{f(p(t)) - f(p(0))}{t} \leq 0$$

$\because \vec{a} = p(0)$ 是 $\max_D f$

$\Rightarrow \lambda \leq 0$ 证毕